

지도학습: 회귀 개념

입력값과 목표값, 직선 모델, 평균제곱오차, 예측값과 실제값의 차이를 이해합니다.

Chapter 3

이전

다음

1. 회귀란?

회귀는 연속적인 숫자를 예측하는 지도학습 문제입니다. 집값, 매출, 온도, 전력 사용량처럼 결과가 숫자로 표현되는 문제에 사용합니다.

입력값 x

예측에 사용하는 정보

목표값 y

모델이 맞혀야 하는 실제 값

예측값

모델이 계산한 값

오차

실제값과 예측값의 차이

2. 직선 모델 직관

가장 단순한 회귀 모델은 직선으로 데이터를 설명합니다. 예를 들어 광고비가 늘수록 매출이 늘어난다면 직선 모델로 그 관계를 표현할 수 있습니다.

예측 매출 = 기본 매출 + 광고비 영향 * 광고비

3. 평균제곱오차

모델이 잘 예측했는지 보려면 실제값과 예측값의 차이를 계산해야 합니다. 평균제곱오차는 오차를 제공한 뒤 평균을 낸 값입니다.

오차 = 실제값 - 예측값

제곱오차 = 오차 ** 2

평균제곱오차 = 제곱오차들의 평균

핵심: 평균제곱오차는 작을수록 실제값과 예측값이 가깝다는 뜻입니다.

4. 회귀 문제 예시

업무	입력값	목표값
매출 예측	광고비, 방문자 수	매출
집값 예측	면적, 위치, 연식	가격
전력 사용량 예측	기온, 요일, 시간	전력 사용량

5. 실습 체크리스트

- 회귀가 연속적인 숫자 예측 문제임을 설명할 수 있다.

- 입력값 x 와 목표값 y 를 구분할 수 있다.
- 예측값과 실제값의 차이를 오차로 이해할 수 있다.
- 평균제곱오차가 작을수록 좋은 모델임을 설명할 수 있다.

6. 종합 실습 문제

1. 문제 출제

광고비와 매출 데이터가 있을 때, 단순한 직선 규칙으로 매출을 예측하고 오차를 계산해 보세요.

2. 문제 해결에 필요한 개념 요약

개념	활용
입력값	광고비
목표값	실제 매출
예측값	직선 규칙으로 계산
오차	실제값 - 예측값

3. 수도코드

```
광고비 리스트를 만든다.
실제 매출 리스트를 만든다.
예측 규칙을 정한다.
각 광고비에 대해 예측 매출을 계산한다.
실제 매출과 예측 매출의 차이를 계산한다.
오차 제곱의 평균을 계산한다.
```

4. 실행 예시

광고비: [10, 20, 30]

실제 매출: [100, 180, 260]

예측 매출: [110, 190, 270]

평균제곱오차: 100.0

[← Chapter 3 목록](#)

[다음 학습 →](#)